

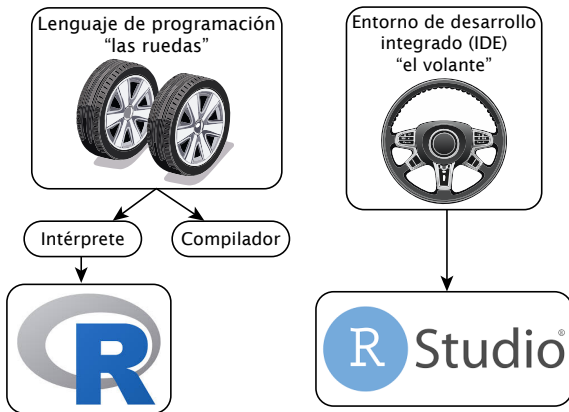


(2) Instalación de R y RStudio. Importación y visualización de datos

Rubén Heradio
Universidad Nacional de Educación a Distancia

**Plasencia 2026 – Curso de Análisis y Visualización de Datos: Estadística
Práctica con R e Inteligencia Artificial**

R y RStudio



Instalación



- 1 R:
<https://cran.r-project.org/>
- 2 RStudio:
<https://posit.co/products/open-source/rstudio/>

[https://github.com/
rheradio/curso_
verano_analisis_datos](https://github.com/rheradio/curso_verano_analisis_datos)

Instalación

Primeros pasos

Variación en los valores de una variable numérica

Variación en los valores de una variable categórica

Covariación de dos variables

Puliendo el aspecto visual de las gráficas

Más información

RStudio

Variables

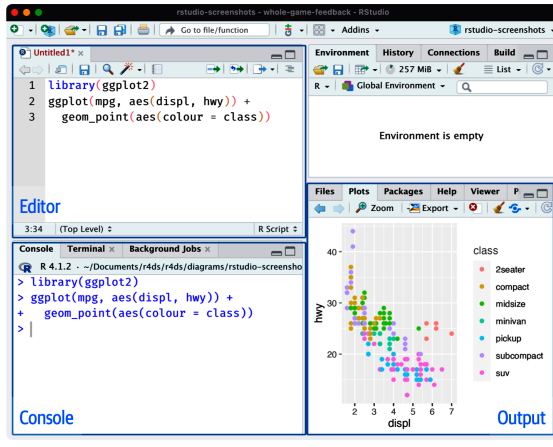
Funciones

Pipe

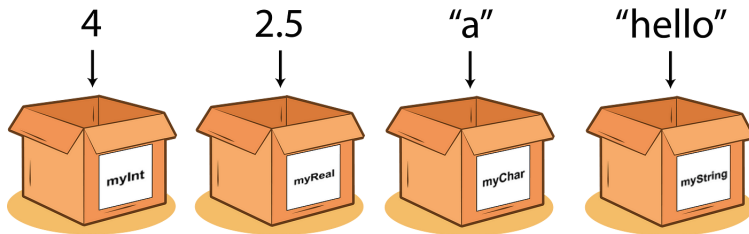
Paquetes de funciones: tidyverse

Proyectos

RStudio



Variables



```
1 mi_numero <- 8.28  
2 mi_texto <- "hola"
```

Atajo para escribir <- en windows: Alt + -

Funciones



```
1 runif(n=5, min=0, max=10)
2 runif(min=0, n=5, max=10)
3 runif(5, 0, 10)
```

Instalación

Primeros pasos

Variación en los valores de una variable numérica

Variación en los valores de una variable categórica

Covariación de dos variables

Puliendo el aspecto visual de las gráficas

Más información

RStudio

Variables

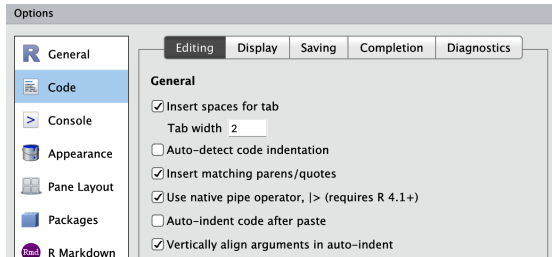
Funciones

Pipe

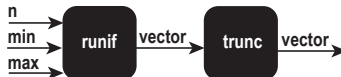
Paquetes de funciones: tidyverse

Proyectos

Pipe



Encadenando funciones

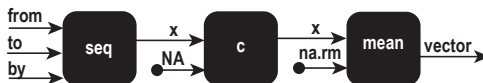


```
1 trunc(runif(5, 0, 10))
```

```
1 x <- runif(5, 0, 10)
2 trunc(x)
```

```
1 runif(5, 0, 10) |>
2   trunc()
```


Ejercicio



```

1  0.00  0.25  0.50  0.75  1.00  1.25  1.50  1.75  2.00  2.25  2.50  2.75  3.00
2  3.25  3.50  3.75  4.00  4.25  4.50  4.75  5.00  5.25  5.50  5.75  6.00  6.25
3  6.50  6.75  7.00  7.25  7.50  7.75  8.00  8.25  8.50  8.75  9.00  9.25  9.50
4  9.75 10.00
  
```

```

1  0.00  0.25  0.50  0.75  1.00  1.25  1.50  1.75  2.00  2.25  2.50  2.75  3.00
2  3.25  3.50  3.75  4.00  4.25  4.50  4.75  5.00  5.25  5.50  5.75  6.00  6.25
3  6.50  6.75  7.00  7.25  7.50  7.75  8.00  8.25  8.50  8.75  9.00  9.25  9.50
4  9.75 10.00 NA
  
```

```

1  5
  
```

Paquetes de funciones

- En https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_name.html hay **22.448 paquetes**
- Un paquete se **instala** con Tools > Install Packages...
- Un paquete se **importa** escribiendo `library(paquete)`

Tidyverse

Vamos a instalar el paquete más importante del curso: tidyverse



- Español (edición 1):
<https://es.r4ds.hadley.nz/>
- Inglés (edición 2):
<https://r4ds.hadley.nz/>

Organizar nuestros archivos en proyectos

File → New Project → Existing Directory → Create Project

Rango

En 1880, Francis Galton estudió la relación entre la estatura de padres e hijos. Vamos a centrarnos en la de los hijos.

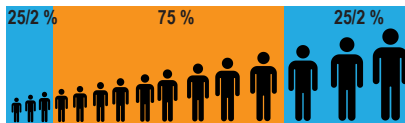
¿Qué medidas describen mejor los valores muestrales y su variación?

- min: 1.42 m
- max: 2.01 m

El rango es demasiado sensible a los **valores extremos**. Mejor pensar en “la variación típica” que en la “variación extrema”



Intervalo de valores centrales



- Para protegernos de que la muestra tenga valores atípicos, flexibilizamos los extremos
- Ordenamos el conjunto de valores de menor a mayor
- El percentil n es el valor que divide al conjunto de datos de tal forma que el $n\%$ de los datos son menores que dicho valor
- La mediana es el percentil 50 %
- No confundir **coverage interval** con **confidence interval**

Instalación

Primeros pasos

Variación en los valores de una variable numérica

Variación en los valores de una variable categórica

Covariación de dos variables

Puliendo el aspecto visual de las gráficas

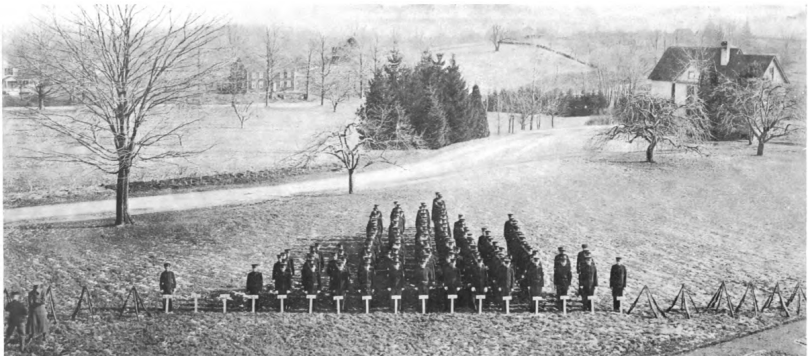
Más información

Descripción numérica (Galton)

Breve introducción a ggplot2

Visualización (número de parejas)

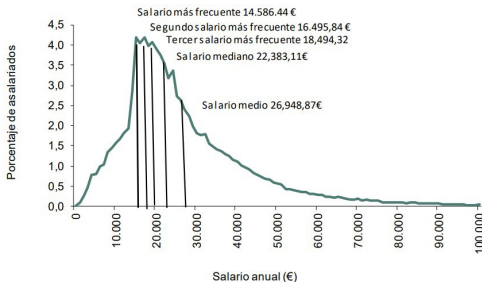
Histograma



Number of individuals in each rank 1 0 0 1 5 7 7 22 25 26 27 17 11 17 4 4 1
Heights in feet and inches to which
ranks correspond 4:10 4:11 5:0 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 6:0 6:1 6:2

Media y varianza

- Media: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
- Varianza: $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$
- Desviación típica: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$



- Facilitan las matemáticas
- Son inútiles cuando las distribuciones son asimétricas
- Muy sensibles a valores extremos

Instalación

Primeros pasos

Variación en los valores de una variable numérica

Variación en los valores de una variable categórica

Covariación de dos variables

Puliendo el aspecto visual de las gráficas

Más información

Descripción numérica (Galton)

Breve introducción a ggplot2

Visualización (número de parejas)

Global Wealth Report 2026

Wealth per adult: the top 30

Market	Average wealth per adult in USD	Market	Median wealth per adult in USD
Switzerland	910,382	1 Luxembourg	394,005
United States	696,277	2 Belgium	277,166
Luxembourg	654,732	3 Australia	210,783
Hong Kong SAR	648,267	4 New Zealand	206,617
Australia	616,306	5 Denmark	203,771
Singapore	527,217	6 Hong Kong SAR	187,968
Denmark	523,344	7 Canada	147,811
New Zealand	449,852	8 Switzerland	145,555
Norway	425,391	9 Norway	140,003
Netherlands	415,287	10 Japan	135,745
Belgium	407,920	11 Italy	131,001
Sweden	406,406	12 Netherlands	127,407
Canada	399,886	13 United Kingdom	125,335
Germany	346,613	14 France	121,898
France	341,359	15 Malta	114,033
Taiwan	332,533	16 Taiwan	113,137
Ireland	314,167	17 Spain	111,575
Israel	312,108	18 South Korea	101,739
South Korea	311,260	19 Ireland	98,413
Spain	306,412	20 Singapore	96,434
United Kingdom	292,808	21 Qatar	95,499
Austria	279,989	22 Finland	89,695
Italy	279,439	23 Sweden	84,039
Japan	211,846	24 Israel	83,843
Finland	209,135	25 Slovenia	81,366
Portugal	195,761	26 Portugal	76,978
Qatar	188,505	27 Austria	71,378
Malta	163,655	28 United States	68,998
United Arab Emirates	157,612	29 Greece	59,162
Greece	143,343	30 Germany	53,485

ggplot2

- ggplot2 proporciona un lenguaje uniforme para describir gráficas
- Chuleta: https://github.com/rheradio/curso_verano_analisis_datos/blob/main/transparencias/chuleta_ggplot2.pdf
- La última figura visualizada puede guardarse con “ggsave”. Si la figura es sencilla, usa PDF. Si tiene mucha información, usa PNG.

Número de parejas a lo largo de la vida

En los 80, el SIDA era un problema enorme. En el Reino Unido, se realizó un estudio sobre las relaciones sexuales con personas diferentes que tenían sus ciudadanos a lo largo de su vida.

Vamos a aprender a pintar histogramas y gráficas de densidad:

- Los histogramas son muy sensibles al número de *bins*
- Mejor usar gráficas de densidad

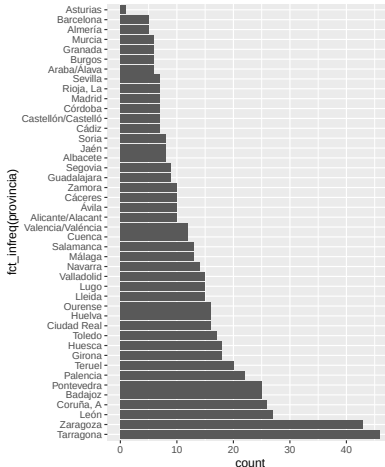
Número de pelis de James Bond por cada actor

Vamos a aprender a pintar gráficas de barras y diagramas de tarta:

- Las gráficas de barras son el equivalente categórico a los histogramas
- Los diagramas de tarta sólo son útiles cuando hay pocas categorías, que además tienen una frecuencia muy diferente entre sí.

Ejercicio

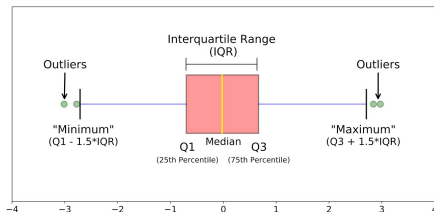
Utilizando
“datos/estaciones_tren_larga
_y_media_distancia.csv”,
visualiza el
número de
estaciones por
provincia



Numérica - Categórica

Éste es el caso típico de los t-tests y ANOVA.

- Los histogramas y las gráficas de desidad pierden utilidad, porque suelen solaparse
- Lo mejor es usar varios diagrama de caja (uno por categoría).



- ggplot2 incluye un buen número de geoms. Además de éstos, hay muchas extensiones disponibles en:
<https://exts.ggplot2.tidyverse.org/gallery/>

Ejercicio

¿Hay una correlación negativa entre el dinero que cuesta una peli de James Bond y su puntuación en IMDB?

- Haz un diagrama de dispersión con el presupuesto de cada peli en el eje x, y la puntuación en el eje y
- Colorea los puntos según el año. ¿Se ve algún patrón?
- Usa la función “if_else” para convertir la variable Year en categórica, valiendo TRUE si la peli se ha estrenado en los últimos 25 años.

```
1 james_bond |>  
2 mutate(last_25_years=if_else(Year<2000 , FALSE , TRUE))
```

- Colorea los puntos según esta nueva variable. Ahora, ¿se aprecia algún patrón?

Overplotting y ordenación de variables categóricas

- Cuando en los diagramas de dispersión hay muchos datos, se suele producir el solapamiento entre los puntos. Para mejorar la visualización, utiliza “alpha” y “facets”
- En R, las variables categóricas se denominan “factors” y se pueden ordenar según su propiedad “levels”

Etiquetas y diversas fuentes de datos

- Usa “geom_text_repel” para etiquetar puntos
- Podemos pintar columnas nuevas obtenidas sobre la marcha combinando otras columnas existentes
- Cada geom puede tener una fuente de datos independiente

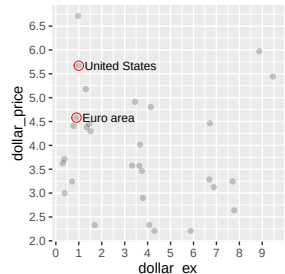
Ejercicio

Vamos a enfatizar los puntos correspondientes a EEUU y Europa en el diagrama de dispersión de Bigmac.

- Crea una nueva tabla filtrando las filas correspondientes a EEUU y Europa

```
1 bigmac_usa_y_europa <- bigmac |>
2 filter(name %in% c("United States", "Euro area"))
```

- En el diagrama de dispersión, añade puntos en rojo para esa nueva tabla; usa un "geom_point" adicional para bigmac_usa_y_europa
- Haz que la fuente de datos de la capa "geom_text_repel" también sea de bigmac_usa_y_europa



2 variables categóricas

- Cuando las variables tienen pocos niveles, usar “geom_bar”
- Cuando las variables tienen muchos niveles, usar “geom_tile”
- “geom_bar” hace una transformación implícita (cuenta frecuencias), mientras que “geom_tile” no lo hace

1. `geom_bar()` begins with the **diamonds** data set

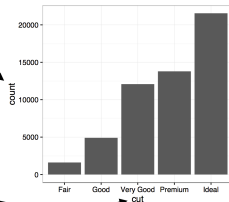
carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
0.23	Ideal	E	Si2	61.5	55	326	3.95	3.98	2.43
0.21	Premium	E	Si1	59.8	61	325	3.89	3.84	2.31
0.23	Good	E	VS1	56.9	65	327	4.05	4.07	2.31
0.29	Premium	I	VS2	62.4	58	334	4.20	4.23	2.63
0.31	Good	J	Si2	63.3	58	335	4.34	4.35	2.75

stat_count()

2. `geom_bar()` transforms the data with the “count” stat, which returns a data set of cut values and counts.

cut	count	prop
Fair	1610	1
Good	4906	1
Very Good	12082	1
Premium	13791	1
Ideal	21551	1

3. `geom_bar()` uses the transformed data to build the plot. cut is mapped to the x axis, count is mapped to the y axis.



Fusionar y separar columnas

tidyverse tiene dos funciones para fusionar y separar columnas; se llaman “pivot_longer” y “pivot_wider”, respectivamente.

id	bp1	bp2
A	100	120
B	140	115
C	120	125



id	measurement	value
A	bp1	100
A	bp2	120
B	bp1	140
B	bp2	115
C	bp1	120
C	bp2	125

Ejes, títulos y títulos de leyendas

- Usa “labs” para etiquetar ejes, títulos y títulos de leyendas
- Puedes romper textos largos en líneas (i) manualmente usando “\n” o (ii) automáticamente con “str_wrap”
- Puedes eliminar todas las leyendas con “theme(legend.position = “none”)”

Escalas de los ejes y las leyendas

- Las escalas se modifican con “scale”. Usa “break” para escalas numéricas y “labels” para categóricas
- El texto de las escalas se puede rotar con “theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, vjust = 0.5, hjust=0.5))”
- Las etiquetas de las variables categóricas pueden modificarse siempre con “fct_recode” (incluidos los facets)
- La posición de las leyendas se cambia con “theme(legend.position = “left”)”
- Los colores se cambian con “scale_color”. Por ejemplo, ver:

[https:](https://r4ds.hadley.nz/communication.html#fig-brewer)

[//r4ds.hadley.nz/communication.html#fig-brewer](https://r4ds.hadley.nz/communication.html#fig-brewer)

Layout

- Cambia el layout con “theme”.
- Temas predefinidos: <https://r4ds.hadley.nz/communication.html#fig-themes>
- Más temas: <https://jrnold.github.io/ggthemes/>

Más información sobre ggplot2

Los libros de Hadley Wickham:

- **R for Data Science**
- **ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis**

Instalación
Primeros pasos
Variación en los valores de una variable numérica
Variación en los valores de una variable categórica
Covariación de dos variables
Puliendo el aspecto visual de las gráficas
Más información

ggplot2

Buenas prácticas para visualización

Más información sobre cómo realizar buenas gráficas

- Fundamentals of Data Visualization: A Primer on Making Informative and Compelling Figures
- Graphical Data Analysis with R
- Truthful Art, The: Data, Charts, and Maps for Communication